

Отчёт по лабораторной работе 8

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	59

Список иллюстраций

3.1	Воспроизведение топологии сети	8
3.2	Присвоение IPv4 адреса для PC1	9
3.3	Присвоение IPv4 адреса для PC2	9
3.4	Настройка IPv4 адреса на маршрутизаторе gw-01	11
3.5	Настройка IPv4 адреса на маршрутизаторе gw-02	12
3.6	Настройка IPv4 адреса на маршрутизаторе gw-03	13
3.7	Настройка IPv4 адреса на маршрутизаторе gw-04	14
3.8	Присвоение IPv6 адресов для устройств PC1 и PC2	15
3.9	Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-01	17
3.10	Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-02	18
3.11	Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-03	20
3.12	Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-04	21
3.13	Настройка RIP на маршрутизаторе gw-01	22
3.14	Настройка RIP на маршрутизаторе gw-02	23
3.15	Настройка RIP на маршрутизаторе gw-03	23
3.16	Настройка RIP на маршрутизаторе gw-04	24
3.17	Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-01	25
3.18	Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-02	26
3.19	Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-03	27
3.20	Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-04	28
3.21	Проверка пути прохождения пакетов и определение следования пакетов	29
3.22	Проверка метрики протокола RIP	29
3.23	Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-02	29
3.24	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	30
3.25	Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-02	30
3.26	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	30
3.27	Просмотр захваченного на соединениях трафика	31
3.28	Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-01	31
3.29	Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02	32
3.30	Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03	33
3.31	Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04	33
3.32	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	34
3.33	Проверка метрики протокола RIPng	34
3.34	Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-02	35
3.35	Проверка метрики протокола RIPng	35
3.36	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	35

3.37	Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-02	36
3.38	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	36
3.39	Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-01	37
3.40	Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-02	37
3.41	Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-03	38
3.42	Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-04	38
3.43	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	39
3.44	Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2	39
3.45	Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-04	40
3.46	Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2	40
3.47	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	41
3.48	Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-04	41
3.49	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	41
3.50	Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-01	42
3.51	Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02	43
3.52	Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03	44
3.53	Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04	45
3.54	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	45
3.55	Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3	46
3.56	Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-04	46
3.57	Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3	46
3.58	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	47
3.59	Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-04	47
3.60	Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов	47
3.61	Воспроизведение топологии сети	48
3.62	Присвоение адресов оконченным устройствам PC1 и PC2	49
3.63	Установка системы на маршрутизаторы VyOS	49
3.64	Настройка устройства gw-01	50
3.65	Настройка устройств gw-02 и gw-02	51
3.66	Настройка адресов на интерфейсах маршрутизаторов	53
3.67	Проверка адресов ближайших маршрутизаторов к конечным устройствам	54
3.68	Проверка маршрутов с маршрутизатора R1	54
3.69	Настройка маршрутизации IPV4	55
3.70	Проверка маршрутов	56
3.71	Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4	57
3.72	Настройка статической маршрутизации IPv6	58
3.73	Проверка доступности конечных устройств	58

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Задание

Задана сеть (рис. 8.4), адреса сегментов сети (табл. 8.1), адреса, назначаемые интерфейсам устройств (табл. 8.2). Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIP, OSPF.

Заданы две IPv6-сети и IPv4-сеть (рис. 8.5). Требуется организовать туннель IPv6 поверх IPv4, позволяющий передавать данные из одной IPv6-сети в другую IPv6-сеть через сеть IPv4. Назначаемые устройствам сети адреса указаны в табл. 8.3

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.4. Используем маршрутизаторы FRR. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу `msk-user-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `msk-user-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-user`, вместо `x` — порядковый номер устройства. Включим захват трафика на соединении между коммутатором `sw-01` и маршрутизатором `gw-01`, а также между коммутатором `sw-02` и маршрутизатором `gw-03`. (рис. 3.1).

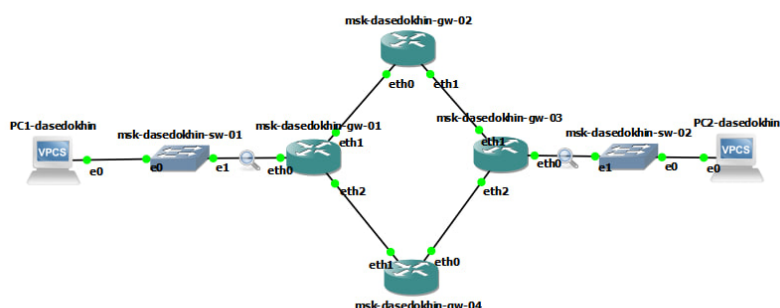


Рисунок 3.1: Воспроизведение топологии сети

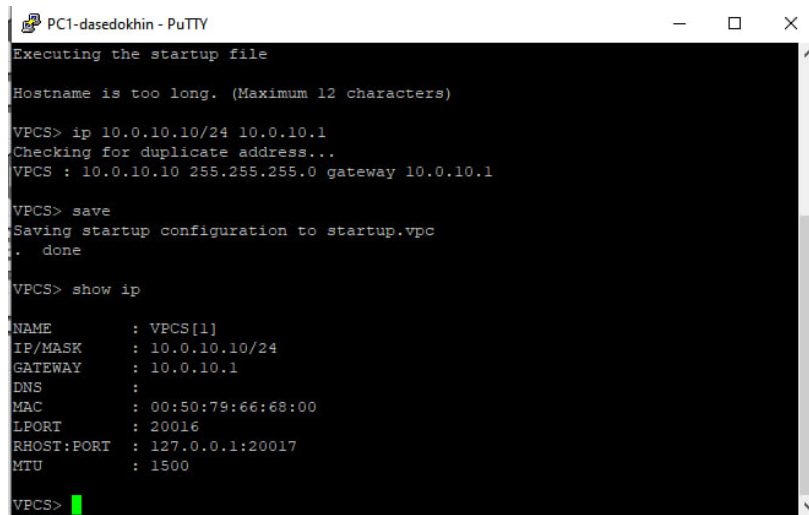
Присвоим IPv4-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.2:

PC1:

ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1

save

show ip (рис. 3.2).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.10.10/24
GATEWAY    : 10.0.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20017
MTU        : 1500
VPCS>
```

Рисунок 3.2: Присвоение IPV4 адреса для PC1

Теперь для устройства PC2:

ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1

save

show ip (рис. 3.3).



```
PC2-dasedokhin - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.11.10/24
GATEWAY    : 10.0.11.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20019
MTU        : 1500
VPCS>
```

Рисунок 3.3: Присвоение IPV4 адреса для PC2

Настроим IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

frr# configure terminal

frr(config)# hostname msk-user-gw-01

msk-user-gw-01(config)# interface eth0

msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth1

msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth2

msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24

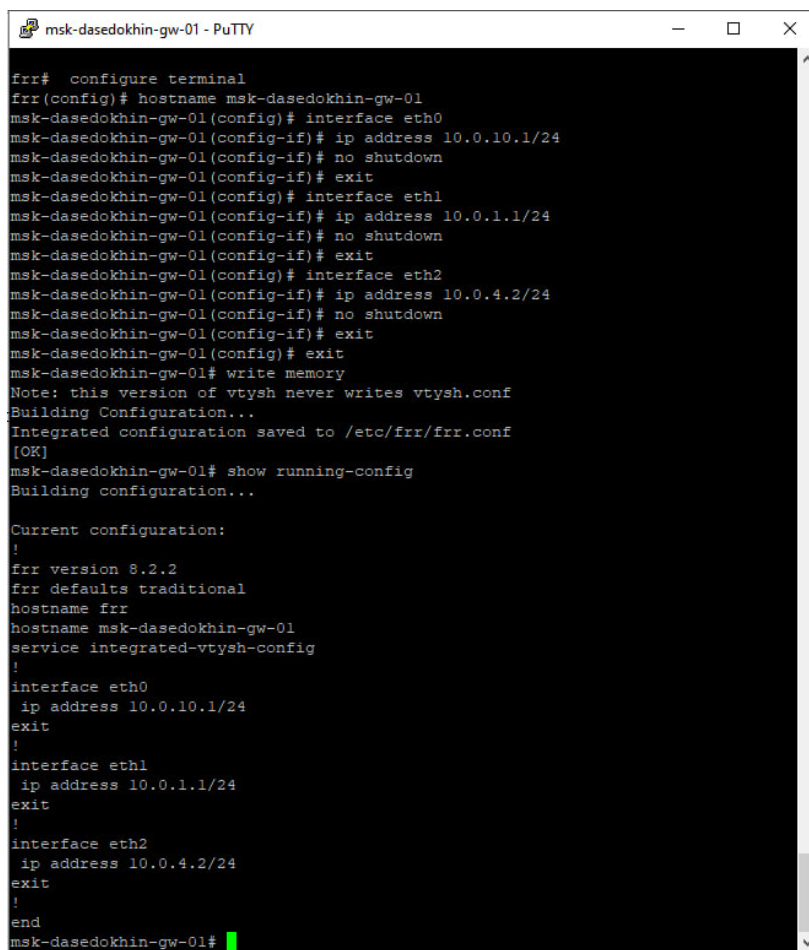
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory

msk-user-gw-01# show running-config (рис. 3.4).



```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dasedokhin-gw-01
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth2
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.4: Настройка IPv4 адреса на маршрутизаторе gw-01

msk-user-gw-02:

```
frr# configure terminal
```

```
frr(config)# hostname msk-user-gw-02
```

```
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
```

```
msk-user-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
```

```
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
```

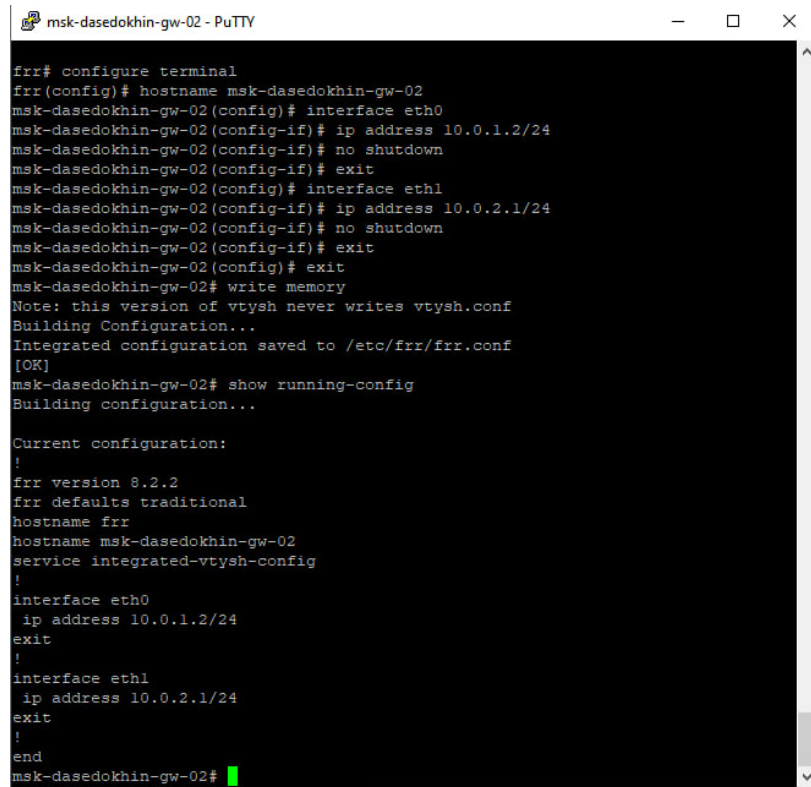
```
msk-user-gw-02(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-02(config)# interface eth1
```

```
msk-user-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
```

```
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
```

```
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
msk-user-gw-02# show running-config (рис. 3.5).
```



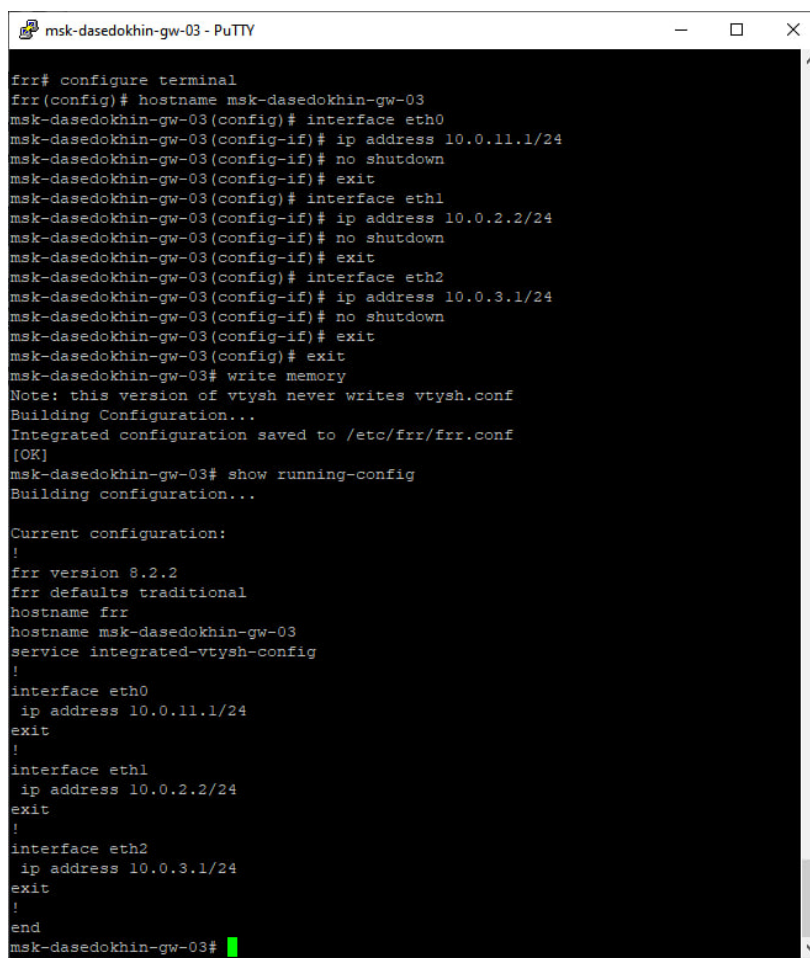
```
msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dasedokhin-gw-02
msk-dasedokhin-gw-02(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 exit
!
end
msk-dasedokhin-gw-02#
```

Рисунок 3.5: Настройка IPV4 адреса на маршрутизаторе gw-02

```
msk-user-gw-03:
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-03
msk-user-gw-03(config)# interface eth0
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# interface eth1
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
```

```
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# interface eth2
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
msk-user-gw-03# show running-config (рис. 3.6).
```



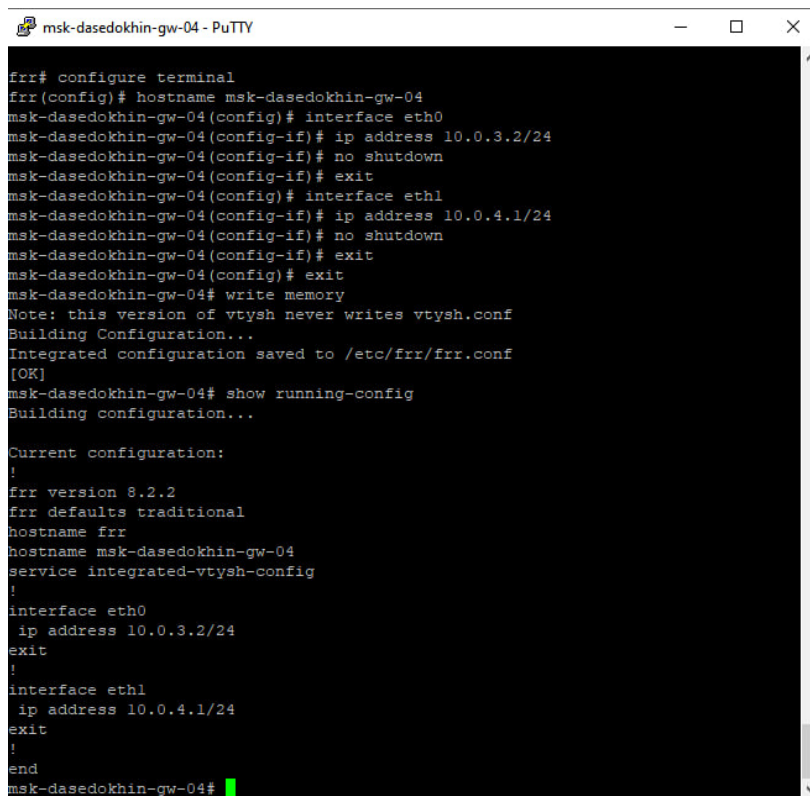
```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dasedokhin-gw-03
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth2
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
exit
!
end
msk-dasedokhin-gw-03#
```

Рисунок 3.6: Настройка IPv4 адреса на маршрутизаторе gw-03

msk-user-gw-04:

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-04
msk-user-gw-04(config)# interface eth0
msk-user-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# interface eth1
msk-user-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
msk-user-gw-04# show running-config (рис. 3.7).
```



```
msk-dasedokhin-gw-04 - PuTTY

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dasedokhin-gw-04
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-dasedokhin-gw-04#
```

Рисунок 3.7: Настройка IPV4 адреса на маршрутизаторе gw-04

Присвоим IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.2:

PC1:

ip 2001:10::a/64

save

show ipv6

PC2:

ip 2001:11::a/64

save

show ipv6 (рис. 3.8).

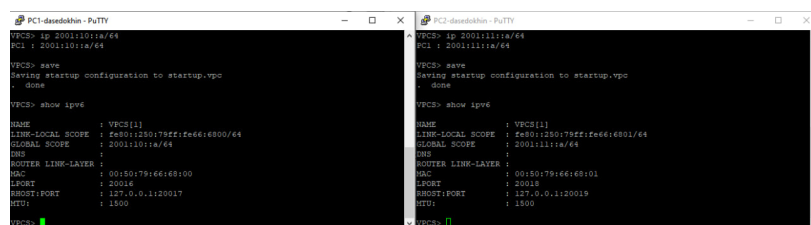


Рисунок 3.8: Присвоение IPv6 адресов для устройств PC1 и PC2

Настроим IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

msk-user-gw-01# configure terminal

msk-user-gw-01(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-01(config)# interface eth0

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64

msk-user-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth1

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64

```
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
msk-user-gw-01# show running-config (рис. 3.9).
```



```
end
msk-dasedokhin-gw-01# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth2
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
ip address 10.0.10.1/24
ipv6 address 2001:10::1/64
ipv6 nd prefix 2001:10::/64
no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
ip address 10.0.1.1/24
ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
ip address 10.0.4.2/24
ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
lines 1-23
```

Рисунок 3.9: Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-01

Аналогичные действия для маршрутизатора gw-02

msk-user-gw-02:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64

msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-02(config-if)# exit

```

msk-user-gw-02(config)# interface eth1
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
msk-user-gw-02# show running-config (рис. 3.10).

```

```

msk-dasedokhin-gw-02# end
msk-dasedokhin-gw-02# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-dasedokhin-gw-02(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-dasedokhin-gw-02#

```

Рисунок 3.10: Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-02

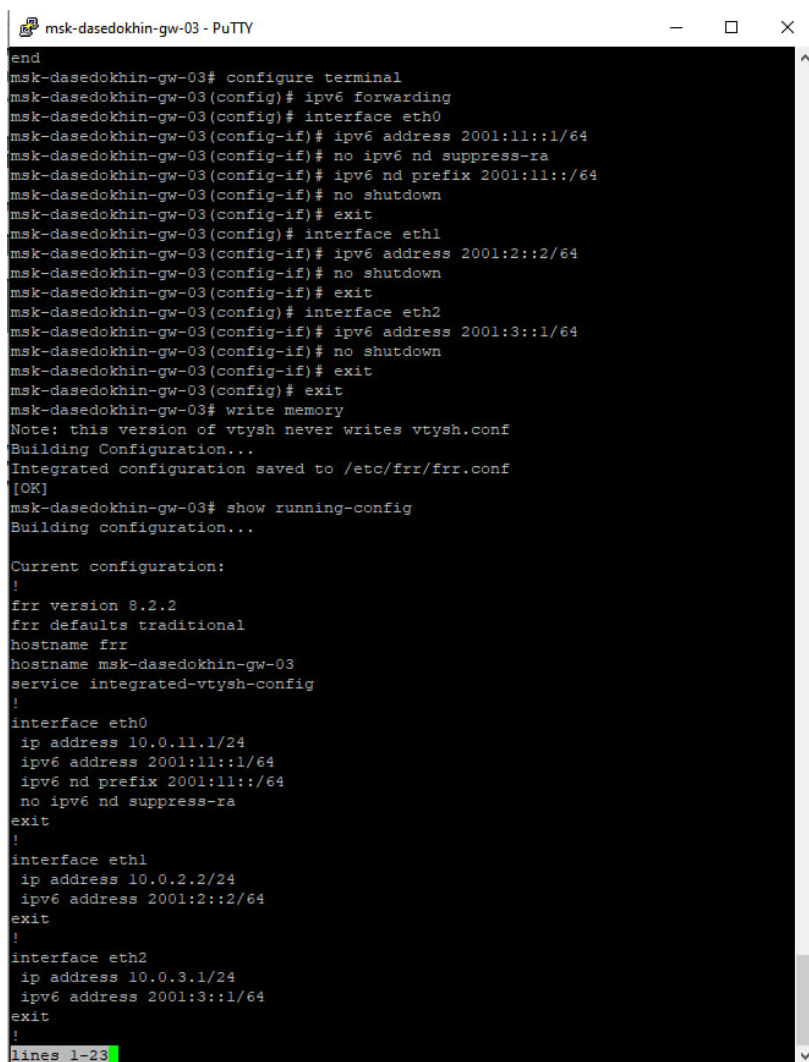
Аналогичные действия для маршрутизатора gw-03

```

msk-user-gw-03:
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-user-gw-03(config)# interface eth0

```

```
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-user-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# interface eth1
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# interface eth2
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
msk-user-gw-03# show running-config (рис. 3.11).
```



```
msk-dasedokhin-gw-03# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth2
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
lines 1-23
```

Рисунок 3.11: Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-03

Аналогичные действия для маршрутизатора gw-04

msk-user-gw-04:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64

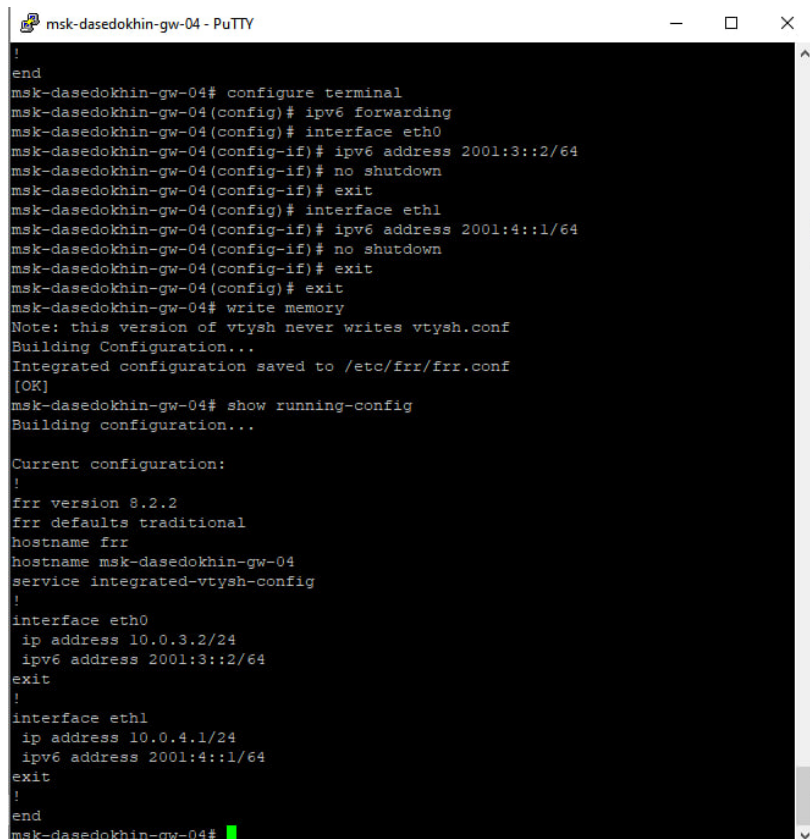
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-04(config-if)# exit

```

msk-user-gw-04(config)# interface eth1
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
msk-user-gw-04# show running-config (рис. 3.12).

```



```

msk-dasedokhin-gw-04 - PuTTY
!
end
msk-dasedokhin-gw-04# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-dasedokhin-gw-04#

```

Рисунок 3.12: Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-04

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

На маршрутизаторах настроим RIP в качестве протокола динамической маршрутизации:

```

msk-user-gw-01:
msk-user-gw-01# configure terminal

```

```
msk-user-gw-01(config)# router rip
msk-user-gw-01(config-router)# version 2
msk-user-gw-01(config-router)# network eth0
msk-user-gw-01(config-router)# network eth1
msk-user-gw-01(config-router)# network eth2
msk-user-gw-01(config-router)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory (рис. 3.13).
```

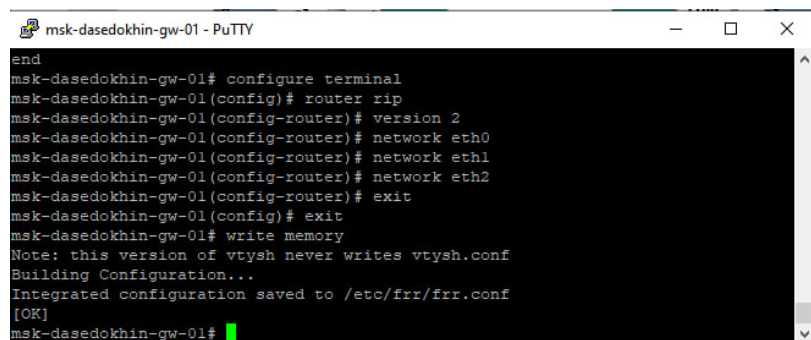
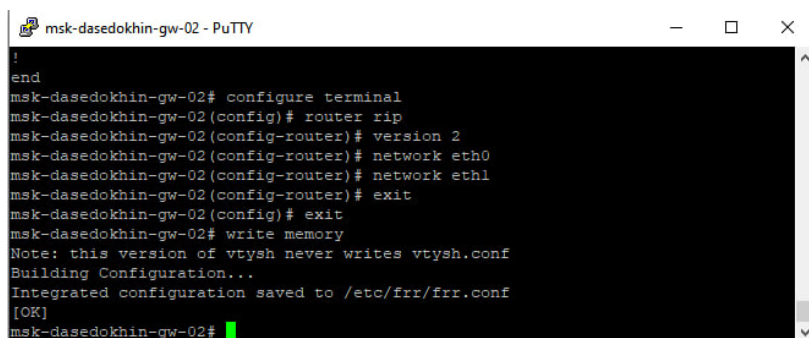


Рисунок 3.13: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-01

Настройка RIP на маршрутизаторе gw-02

```
msk-user-gw-02:
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# router rip
msk-user-gw-02(config-router)# version 2
msk-user-gw-02(config-router)# network eth0
msk-user-gw-02(config-router)# network eth1
msk-user-gw-02(config-router)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory (рис. 3.14).
```



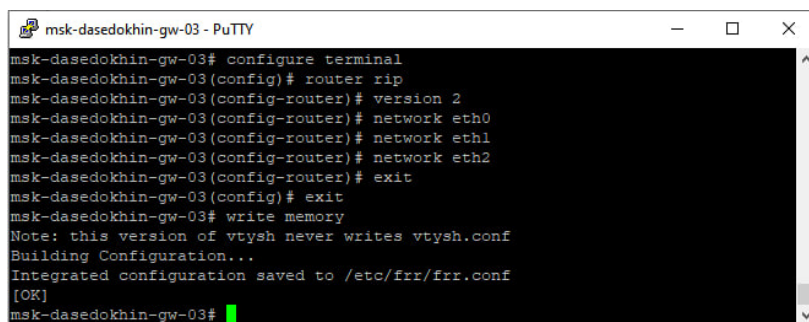
```
msk-dasedokhin-gw-02# end
msk-dasedokhin-gw-02# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-02(config)# router rip
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# version 2
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-02#
```

Рисунок 3.14: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-02

Настройка RIP на маршрутизаторе gw-03

msk-user-gw-03:

```
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# router rip
msk-user-gw-03(config-router)# version 2
msk-user-gw-03(config-router)# network eth0
msk-user-gw-03(config-router)# network eth1
msk-user-gw-03(config-router)# network eth2
msk-user-gw-03(config-router)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory (рис. 3.15).
```



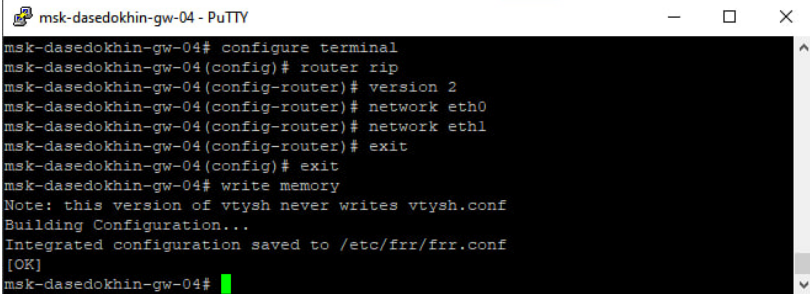
```
msk-dasedokhin-gw-03# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-03(config)# router rip
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# version 2
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-03#
```

Рисунок 3.15: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-03

Настройка RIP на маршрутизаторе gw-04

msk-user-gw-04:


```
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# router rip
msk-user-gw-04(config-router)# version 2
msk-user-gw-04(config-router)# network eth0
msk-user-gw-04(config-router)# network eth1
msk-user-gw-04(config-router)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory (рис. 3.16).
```

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "msk-dasedokhin-gw-04 - PuTTY". The terminal shows the following commands and output:

```
msk-dasedokhin-gw-04# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-04(config)# router rip
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# version 2
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-04#
```

Рисунок 3.16: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-04

Убедимся, что маршрутизация по RIP настроена для каждого маршрутизатора

```
msk-user-gw-0x#show ip route rip
msk-user-gw-0x#show ip rip
msk-user-gw-0x#show ip rip status (рис. 3.17).
```



```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:02:02
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:21
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:01:06
msk-dasedokhin-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (z) - redistribute,
        (i) - interface

      Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24    0.0.0.0          1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24    10.0.1.2         2 10.0.1.2        0 02:45
R(n) 10.0.3.0/24    10.0.4.1         2 10.0.4.1        0 02:33
C(i) 10.0.4.0/24    0.0.0.0          1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24   0.0.0.0          1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24   10.0.1.2         3 10.0.1.2        0 02:45
msk-dasedokhin-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 25 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0           2     2
    eth1           2     2
    eth2           2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.2           0         0        120    00:00:21
    10.0.4.1           0         0        120    00:00:01
  Distance: (default is 120)
msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.17: Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-01

Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-02 (рис. 3.18).

```

msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-02# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:10
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:02:53
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:02:53
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:01:55
msk-dasedokhin-gw-02# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
(i) - interface

      Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24    0.0.0.0        1 self           0
C(i) 10.0.2.0/24    0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.3.0/24    10.0.2.2       2 10.0.2.2       0 02:41
R(n) 10.0.4.0/24    10.0.1.1       2 10.0.1.1       0 02:43
R(n) 10.0.10.0/24   10.0.1.1       2 10.0.1.1       0 02:43
R(n) 10.0.11.0/24   10.0.2.2       2 10.0.2.2       0 02:41
msk-dasedokhin-gw-02# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 11 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send Recv  Key-chain
    eth0           2      2
    eth1           2      2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.1      0           0         120      00:00:27
    10.0.2.2      0           0         120      00:00:05
  Distance: (default is 120)
msk-dasedokhin-gw-02#

```

Рисунок 3.18: Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-02

Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-03 (рис. 3.19).

```
msk-dasedokhin-gw-03 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-03# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:02:47
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.3.2, eth2, weight 1, 00:01:56
R>* 10.0.10.0/24 [120/3] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:02:47
msk-dasedokhin-gw-03# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
       (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
       (i) - interface

      Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24    10.0.2.1        2 10.0.2.1        0 02:43
C(i) 10.0.2.0/24    0.0.0.0         1 self           0
C(i) 10.0.3.0/24    0.0.0.0         1 self           0
R(n) 10.0.4.0/24    10.0.3.2        2 10.0.3.2        0 02:41
R(n) 10.0.10.0/24   10.0.2.1        3 10.0.2.1        0 02:43
C(i) 10.0.11.0/24   0.0.0.0         1 self           0
msk-dasedokhin-gw-03# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 21 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0           2     2
    eth1           2     2
    eth2           2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets  BadRoutes  Distance  Last Update
    10.0.2.1      0           0          120       00:00:22
    10.0.3.2      0           0          120       00:00:25
  Distance: (default is 120)
msk-dasedokhin-gw-03#
```

Рисунок 3.19: Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-03

Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-04 (рис. 3.20).

```
msk-dasedokhin-gw-04 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-04# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:02:34
R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:02:38
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:02:34
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:02:38
msk-dasedokhin-gw-04# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
(i) - interface

Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24  10.0.4.2          2 10.0.4.2           0 02:36
R(n) 10.0.2.0/24  10.0.3.1          2 10.0.3.1           0 02:53
C(i) 10.0.3.0/24  0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.0.4.0/24  0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.10.0/24 10.0.4.2          2 10.0.4.2           0 02:36
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.3.1          2 10.0.3.1           0 02:53
msk-dasedokhin-gw-04# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 2 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
    Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send Recv  Key-chain
    eth0           2      2
    eth1           2      2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.3.1      0           0         120      00:00:12
    10.0.4.2      0           0         120      00:00:29
  Distance: (default is 120)
msk-dasedokhin-gw-04#
```

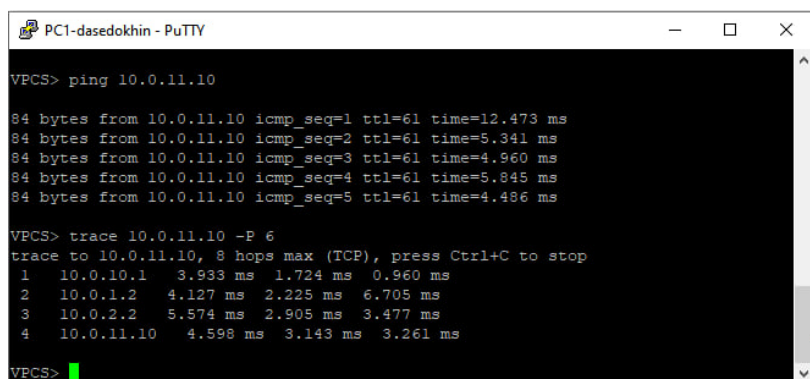
Рисунок 3.20: Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-04

Проверим пути прохождения пакетов:

– С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов:

PC1> ping 10.0.11.10

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6 (рис. 3.21).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY

VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=12.473 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=5.341 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=4.960 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=5.845 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=4.486 ms

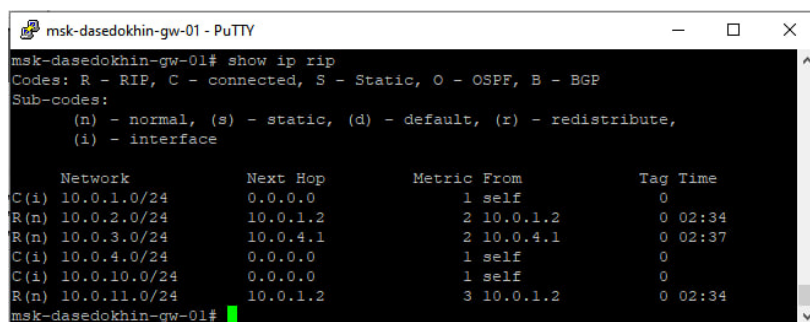
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1   3.933 ms  1.724 ms  0.960 ms
 2  10.0.1.2    4.127 ms  2.225 ms  6.705 ms
 3  10.0.2.2    5.574 ms  2.905 ms  3.477 ms
 4  10.0.11.10  4.598 ms  3.143 ms  3.261 ms

VPCS>
```

Рисунок 3.21: Проверка пути прохождения пакетов и определение следования пакетов

Проверим метрики протокола RIP:

msk-user-gw-01# show ip rip (рис. 3.22).



```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY

msk-dasedokhin-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (z) - redistribute,
(i) - interface

Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24 10.0.1.2        2 10.0.1.2        0 02:34
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.4.1        2 10.0.4.1        0 02:37
C(i) 10.0.4.0/24 0.0.0.0        1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.1.2        3 10.0.1.2        0 02:34

msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.22: Проверка метрики протокола RIP

Пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02

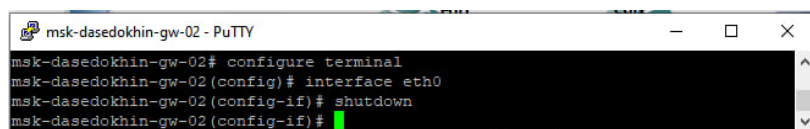
Отключим на маршрутизаторе msk-user-gw-02

интерфейс:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# shutdown (рис. 3.23).

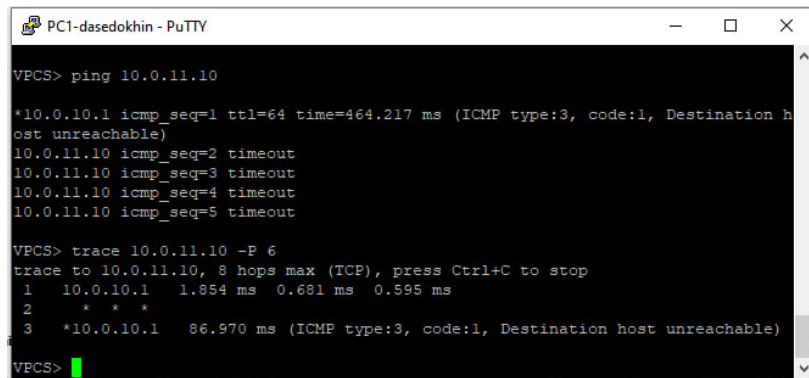


```
msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY

msk-dasedokhin-gw-02# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-02(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# shutdown
msk-dasedokhin-gw-02 (config-if) #
```

Рисунок 3.23: Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-02

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 3.24).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY
VPCS> ping 10.0.11.10

*10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=464.217 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
10.0.11.10 icmp_seq=2 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=3 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=4 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1   1.854 ms  0.681 ms  0.595 ms
 2  * * *
 3  *10.0.10.1   86.970 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

VPCS>
```

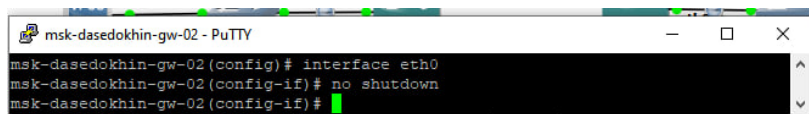
Рисунок 3.24: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Включим на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
```

```
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
```

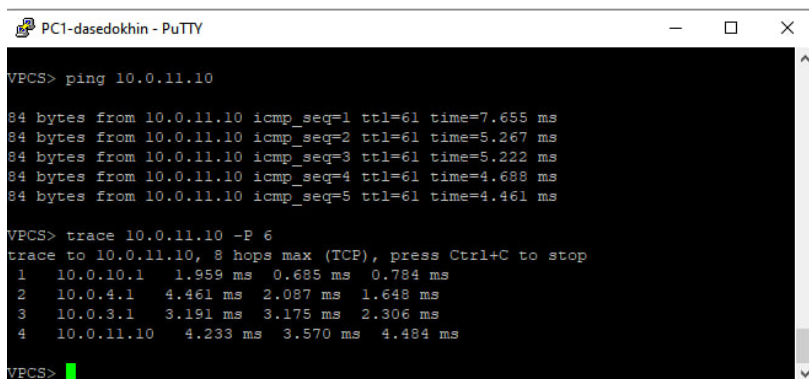
```
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown (рис. 3.25).
```



```
msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-02(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 3.25: Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-02

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 3.26).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY
VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=7.655 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=5.267 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=5.222 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.688 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=4.461 ms

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1   1.959 ms  0.685 ms  0.784 ms
 2  10.0.4.1    4.461 ms  2.087 ms  1.648 ms
 3  10.0.3.1    3.191 ms  3.175 ms  2.306 ms
 4  10.0.11.10  4.233 ms  3.570 ms  4.484 ms

VPCS>
```

Рисунок 3.26: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Посмотрим захваченный на соединениях трафик (рис. 3.27).

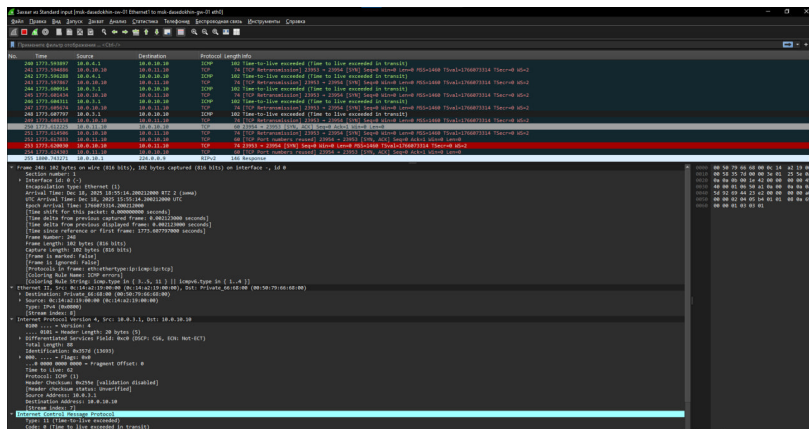


Рисунок 3.27: Просмотр захваченного на соединениях трафика

На маршрутизаторах настроим RIPng для сетей IPv6:

msk-user-gw-01:

msk-user-gw-01# configure terminal

msk-user-gw-01(config)# router ripng

msk-user-gw-01(config-router)# network eth0

msk-user-gw-01(config-router)# network eth1

msk-user-gw-01(config-router)# network eth2

msk-user-gw-01(config-router)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory (рис. 3.28).

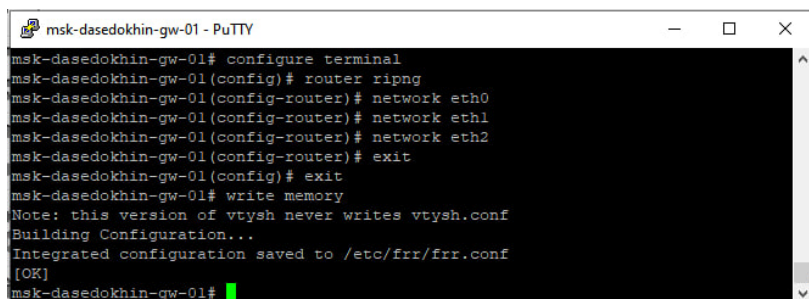


Рисунок 3.28: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-01

Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02

msk-user-gw-02:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# router ripng
msk-user-gw-02(config-router)# network eth0
msk-user-gw-02(config-router)# network eth1
msk-user-gw-02(config-router)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory (рис. 3.29).
```

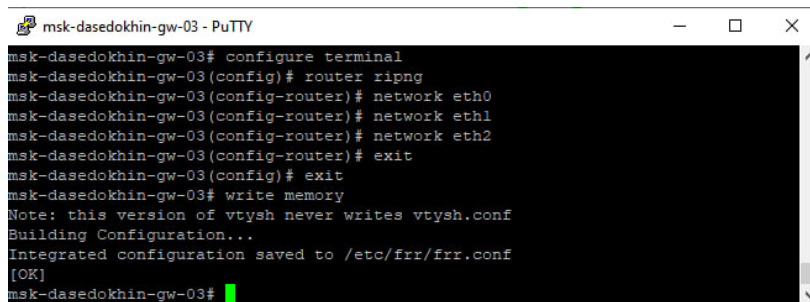
A screenshot of a PuTTY terminal window titled 'msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY'. The terminal shows the following commands and output:

```
msk-dasedokhin-gw-02# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-02(config)# router ripng
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-02#
```

Рисунок 3.29: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02

Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03

```
msk-user-gw-03:
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# router ripng
msk-user-gw-03(config-router)# network eth0
msk-user-gw-03(config-router)# network eth1
msk-user-gw-03(config-router)# network eth2
msk-user-gw-03(config-router)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory (рис. 3.30).
```

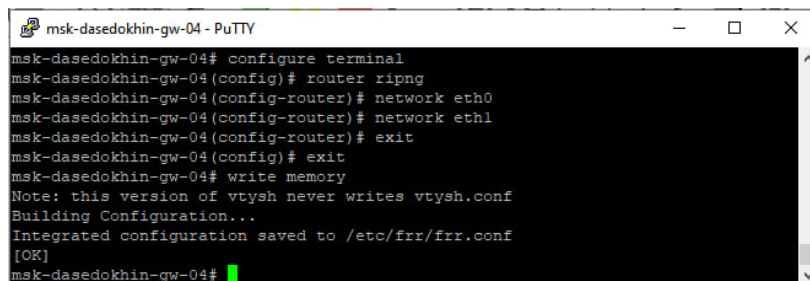
```
msk-dasedokhin-gw-03# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-03(config)# router ripng
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-03#
```

Рисунок 3.30: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03

Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04

msk-user-gw-04:

```
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# router ripng
msk-user-gw-04(config-router)# network eth0
msk-user-gw-04(config-router)# network eth1
msk-user-gw-04(config-router)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory (рис. 3.31).
```



```
msk-dasedokhin-gw-04# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-04(config)# router ripng
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-04#
```

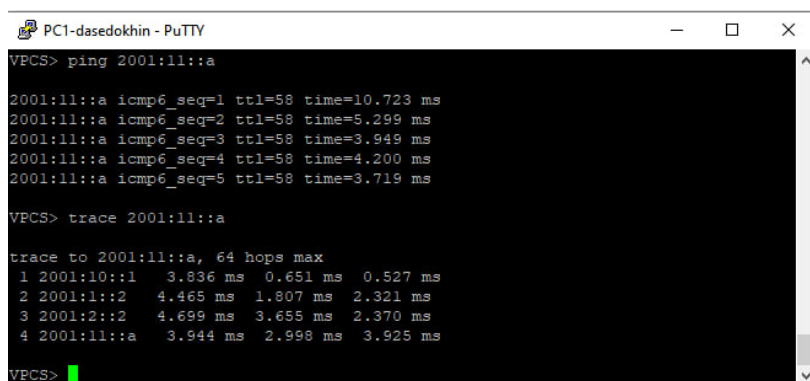
Рисунок 3.31: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04

Проверим пути прохождения пакетов:

– С PC1 пропикуем PC2 и определим путь следования пакетов:

PC1> ping 2001:11::a

PC1> trace 2001:11::a (рис. 3.32).

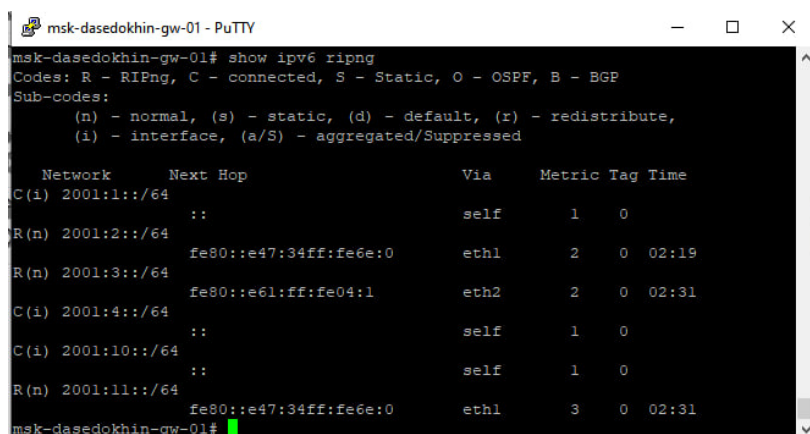


```
PC1-dasedokhin - PuTTY
VPCS> ping 2001:11::a
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=10.723 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=5.299 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=3.949 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=4.200 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=3.719 ms
VPCS> trace 2001:11::a
trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  3.836 ms  0.651 ms  0.527 ms
 2 2001:1::2   4.465 ms  1.807 ms  2.321 ms
 3 2001:2::2   4.699 ms  3.655 ms  2.370 ms
 4 2001:11::a  3.944 ms  2.998 ms  3.925 ms
VPCS>
```

Рисунок 3.32: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Проверим метрики протокола RIPng:

msk-user-gw-01# show ipv6 ripng (рис. 3.33).



```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

Network      Next Hop      Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64      ::          self      1    0
R(n) 2001:2::/64      fe80::e47:34ff:fe6e:0 eth1      2    0 02:19
R(n) 2001:3::/64      fe80::e61:ff:fe04:1 eth2      2    0 02:31
C(i) 2001:4::/64      ::          self      1    0
C(i) 2001:10::/64     ::          self      1    0
R(n) 2001:11::/64     fe80::e47:34ff:fe6e:0 eth1      3    0 02:31
msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.33: Проверка метрики протокола RIPng

Пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02

Отключим на маршрутизаторе msk-user-gw-02

интерфейс:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# shutdown (рис. 3.34).

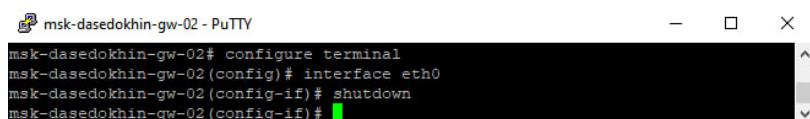
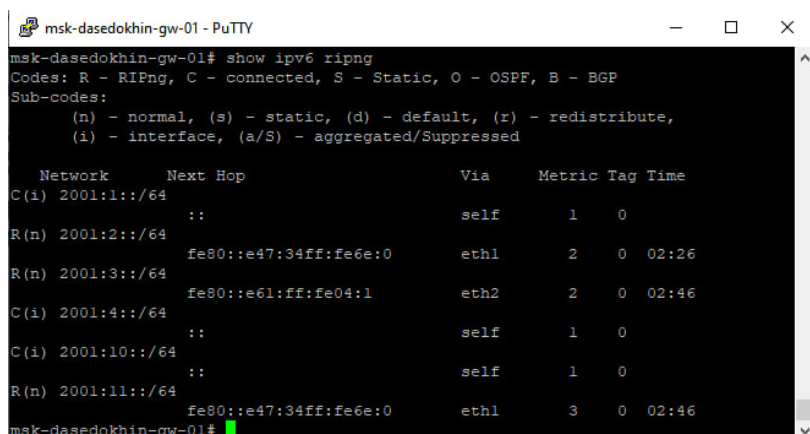


Рисунок 3.34: Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-02

Проверим метрики протокола RIPng:

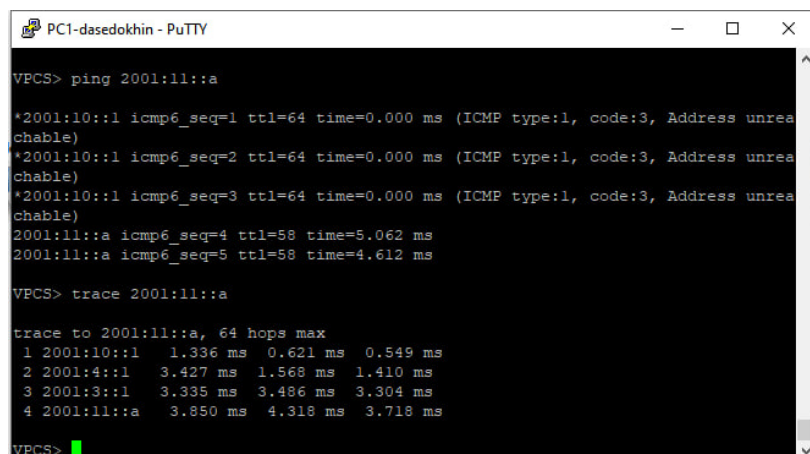
msk-user-gw-01# show ipv6 ripng (рис. 3.35).



Network	Next Hop	Via	Metric	Tag	Time
C(i) 2001:1::/64	::	self	1	0	
R(n) 2001:2::/64	fe80::e47:34ff:fe6e:0	eth1	2	0	02:26
R(n) 2001:3::/64	fe80::e61:ff:fe04:1	eth2	2	0	02:46
C(i) 2001:4::/64	::	self	1	0	
C(i) 2001:10::/64	::	self	1	0	
R(n) 2001:11::/64	fe80::e47:34ff:fe6e:0	eth1	3	0	02:46

Рисунок 3.35: Проверка метрики протокола RIPng

С PC1 пропиnguем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 3.36).



```
VPCS> ping 2001:11::a
*2001:10::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)
*2001:10::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)
*2001:10::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=5.062 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=4.612 ms

VPCS> trace 2001:11::a
trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  1.336 ms  0.621 ms  0.549 ms
 2 2001:4::1  3.427 ms  1.568 ms  1.410 ms
 3 2001:3::1  3.335 ms  3.486 ms  3.304 ms
 4 2001:11::a  3.850 ms  4.318 ms  3.718 ms

VPCS>
```

Рисунок 3.36: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Включим на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msh-user-gw-02# configure terminal
msh-user-gw-02(config)# interface eth0
msh-user-gw-02(config-if)# no shutdown (рис. 3.37).
```

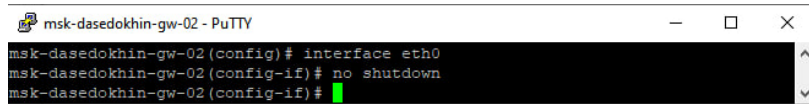


Рисунок 3.37: Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-02

С PC1 пропикуем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 3.38).

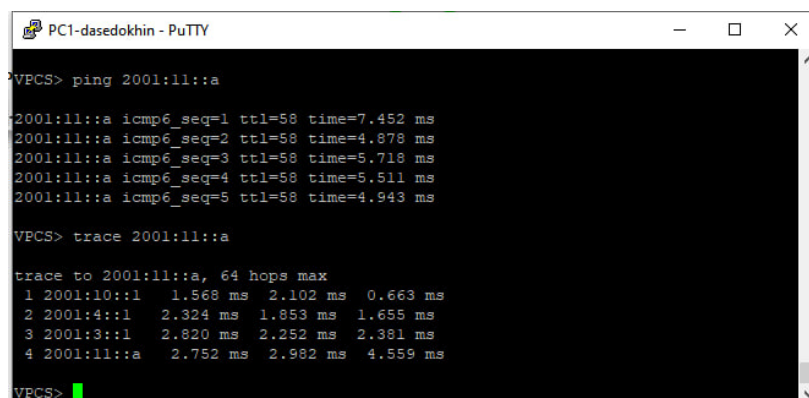
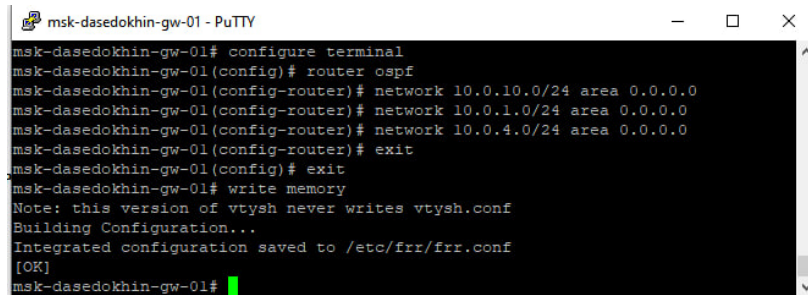


Рисунок 3.38: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF.

На маршрутизаторах настроим OSPFv2 для сетей IPv4:

```
msh-user-gw-01:
msh-user-gw-01# configure terminal
msh-user-gw-01(config)# router ospf
msh-user-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msh-user-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msh-user-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msh-user-gw-01(config-router)# exit
msh-user-gw-01(config)# exit
msh-user-gw-01# write memory (рис. 3.39).
```



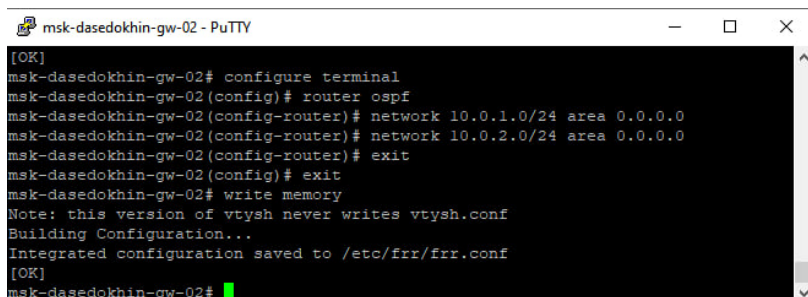
```
msk-dasedokhin-gw-01# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-01(config)# router ospf
msk-dasedokhin-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-01(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.39: Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-01

Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-02

msk-user-gw-02:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# router ospf
msk-user-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-user-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-user-gw-02(config-router)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory (рис. 3.40).
```



```
[OK]
msk-dasedokhin-gw-02# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-02(config)# router ospf
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-02(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-02#
```

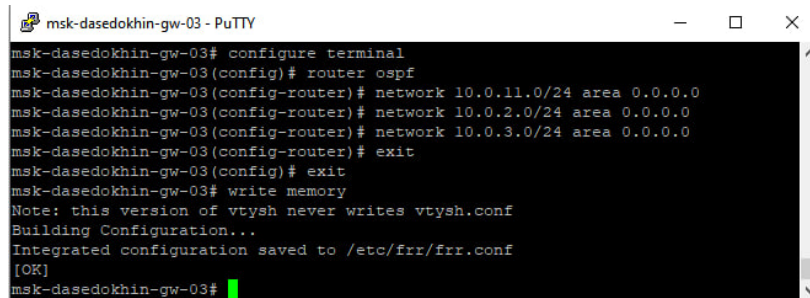
Рисунок 3.40: Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-02

Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-03

msk-user-gw-03:

```
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# router ospf
msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
```

```
msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-user-gw-03(config-router)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory (рис. 3.41).
```

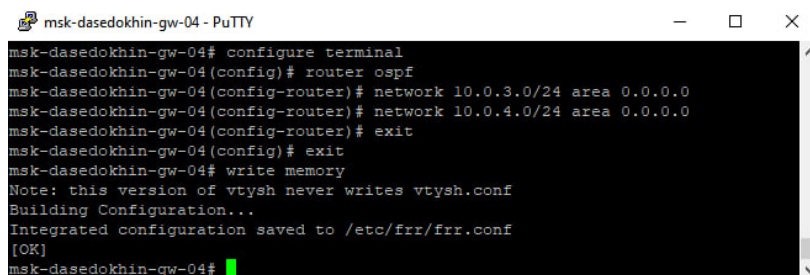


```
msk-dasedokhin-gw-03 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-03# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-03(config)# router ospf
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-03(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-03#
```

Рисунок 3.41: Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-03

Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-04

```
msk-user-gw-04:
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# router ospf
msk-user-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-user-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-user-gw-04(config-router)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory (рис. 3.42).
```



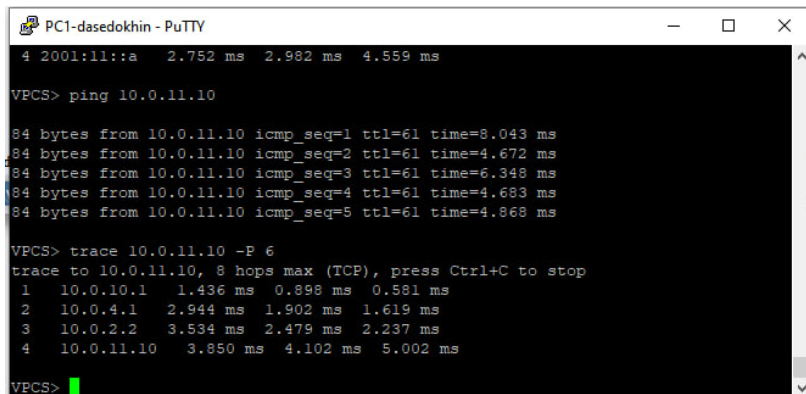
```
msk-dasedokhin-gw-04 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-04# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-04(config)# router ospf
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dasedokhin-gw-04(config-router)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-04#
```

Рисунок 3.42: Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-04

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов:

PC1> ping 10.0.11.10

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6 (рис. 3.43).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY
4 2001:11::a 2.752 ms 2.982 ms 4.559 ms

VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=8.043 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.672 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=6.348 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.683 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=4.868 ms

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1  1.436 ms  0.898 ms  0.581 ms
 2  10.0.4.1   2.944 ms  1.902 ms  1.619 ms
 3  10.0.2.2   3.534 ms  2.479 ms  2.237 ms
 4  10.0.11.10 3.850 ms  4.102 ms  5.002 ms

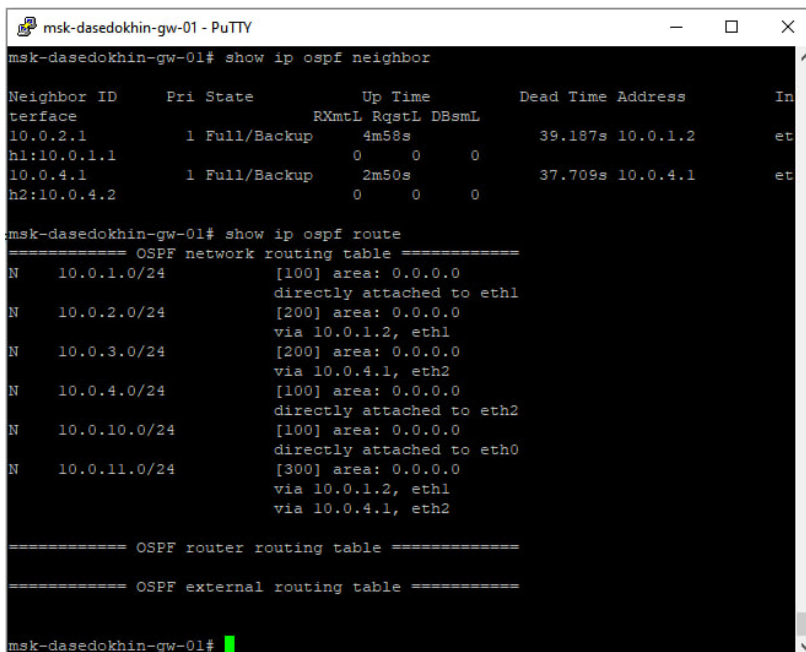
VPCS>
```

Рисунок 3.43: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:

mks-user-gw-01# show ip ospf neighbor

mks-user-gw-01# show ip ospf route (рис. 3.44).



```
mks-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
mks-dasedokhin-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Up Time      Dead Time Address      In
terface
10.0.2.1          1 Full/Backup      4m58s        39.187s 10.0.1.2      et
h1:10.0.1.1
10.0.4.1          1 Full/Backup      2m50s        37.709s 10.0.4.1      et
h2:10.0.4.2

mks-dasedokhin-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
    via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

mks-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.44: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2

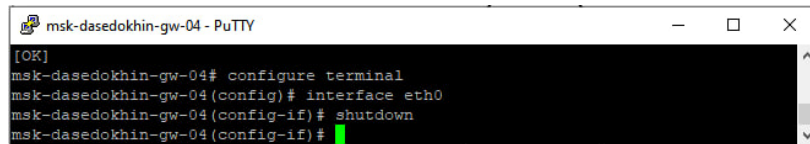
Пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-04

Отключим на маршрутизаторе msk-user-gw-04 интерфейс:

```
msk-user-gw-04# configure terminal
```

```
msk-user-gw-04(config)# interface eth0
```

```
msk-user-gw-04(config-if)# shutdown (рис. 3.45).
```



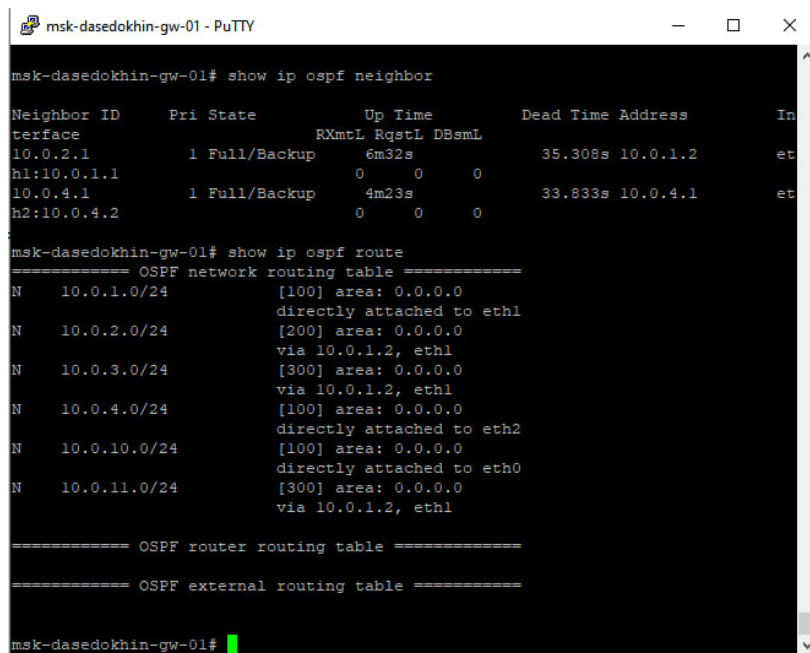
```
[OK]
msk-dasedokhin-gw-04# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# shutdown
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)#
```

Рисунок 3.45: Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-04

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:

```
msk-user-gw-01# show ip ospf neighbor
```

```
msk-user-gw-01# show ip ospf route (рис. 3.46).
```



```
msk-dasedokhin-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Up Time           Dead Time Address      In
terface
10.0.2.1         1 Full/Backup      6m32s             35.308s 10.0.1.2      et
h1:10.0.1.1
10.0.4.1         1 Full/Backup      4m23s             33.833s 10.0.4.1      et
h2:10.0.4.2
0 0 0

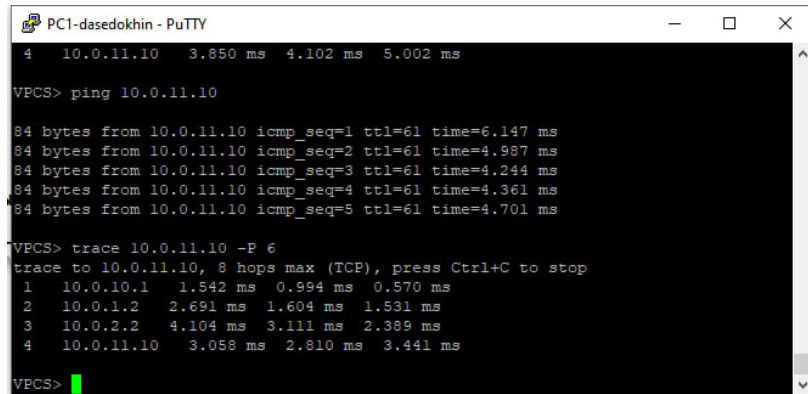
msk-dasedokhin-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.3.0/24      [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.46: Проверка таблицы маршрутизации проткоола OSPFv2

С PC1 пропируем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 3.47).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY
4 10.0.11.10 3.850 ms 4.102 ms 5.002 ms

VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=6.147 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.987 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=4.244 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.361 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=4.701 ms

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1 10.0.10.1 1.542 ms 0.994 ms 0.570 ms
 2 10.0.1.2 2.691 ms 1.604 ms 1.531 ms
 3 10.0.2.2 4.104 ms 3.111 ms 2.389 ms
 4 10.0.11.10 3.058 ms 2.810 ms 3.441 ms

VPCS>
```

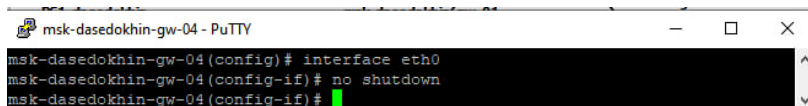
Рисунок 3.47: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Включим на маршрутизаторе msk-user-gw-04 интерфейс:

```
msk-user-gw-04# configure terminal
```

```
msk-user-gw-04(config)# interface eth0
```

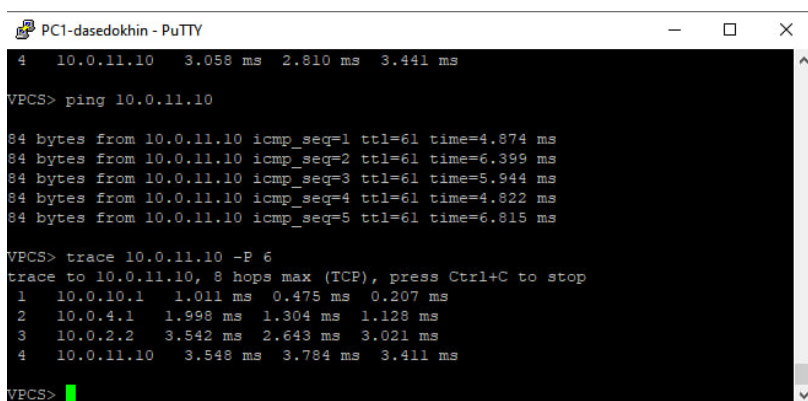
```
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown (рис. 3.48).
```



```
msk-dasedokhin-gw-04 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)#
```

Рисунок 3.48: Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-04

С PC1 пропиnguем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 3.49).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY
4 10.0.11.10 3.058 ms 2.810 ms 3.441 ms

VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.874 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=6.399 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=5.944 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.822 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=6.815 ms

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1 10.0.10.1 1.011 ms 0.475 ms 0.207 ms
 2 10.0.4.1 1.998 ms 1.304 ms 1.128 ms
 3 10.0.2.2 3.542 ms 2.643 ms 3.021 ms
 4 10.0.11.10 3.548 ms 3.784 ms 3.411 ms

VPCS>
```

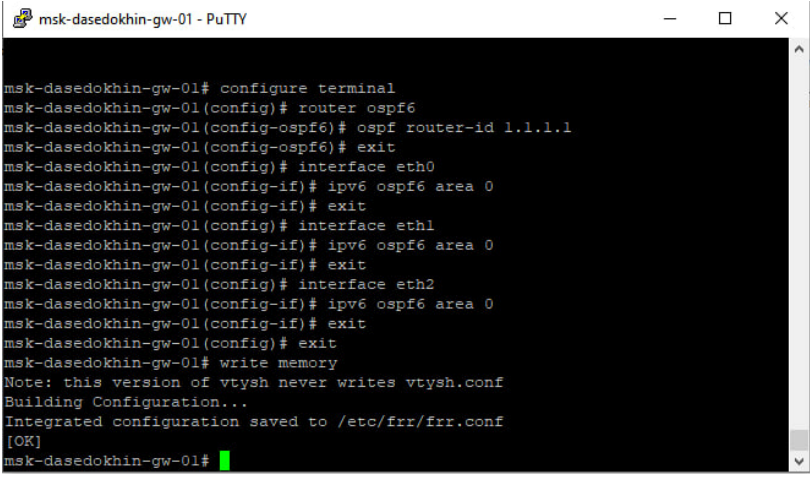
Рисунок 3.49: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

На маршрутизаторах настроим OSPFv3 для сетей IPv6:

```

msk-user-gw-01:
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# router ospf6
msk-user-gw-01(config-rtr)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-user-gw-01(config-rtr)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory (рис. 3.50).

```



```

msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
msk-dasedokhin-gw-01# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-01(config)# router ospf6
msk-dasedokhin-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-dasedokhin-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth2
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-01#

```

Рисунок 3.50: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-01

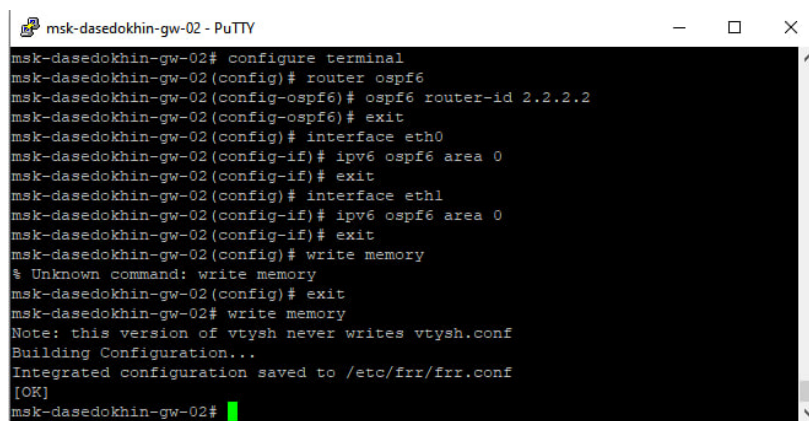
Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02

msk-user-gw-02:

```

msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# router ospf6
msk-user-gw-02(config-rtr)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-user-gw-02(config-rtr)# exit
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# interface eth1
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory (рис. 3.51).

```



```

msk-dasedokhin-gw-02# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-02(config)# router ospf6
msk-dasedokhin-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-dasedokhin-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-02(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-02(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-dasedokhin-gw-02(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-02#

```

Рисунок 3.51: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02

Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03

```

msk-user-gw-03:
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# router ospf6
msk-user-gw-03(config-rtr)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-user-gw-03(config-rtr)# exit
msk-user-gw-03(config)# interface eth0

```

```

msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# interface eth1
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# interface eth2
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory (рис. 3.52).

```

```

msk-dasedokhin-gw-03# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-03(config)# router ospf6
msk-dasedokhin-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-dasedokhin-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# interface eth2
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-03(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-03(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-03#

```

Рисунок 3.52: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03

Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04

```

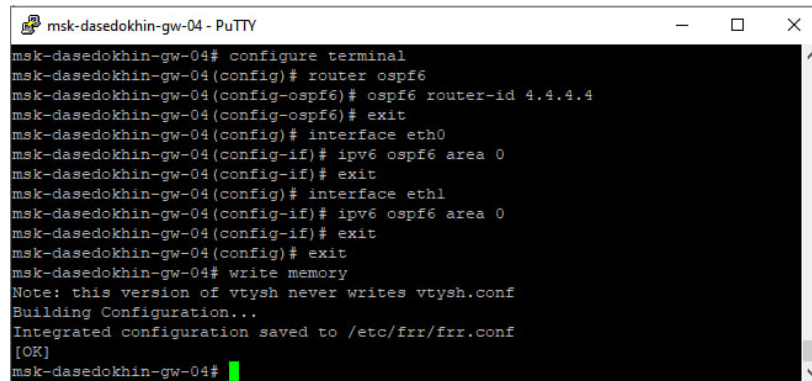
msk-user-gw-04:
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# router ospf6
msk-user-gw-04(config-rtr)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-user-gw-04(config-rtr)# exit
msk-user-gw-04(config)# interface eth0
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-04(config-if)# exit

```

```

msk-user-gw-04(config)# interface eth1
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory (рис. 3.53).

```



```

msk-dasedokhin-gw-04# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-04(config)# router ospf6
msk-dasedokhin-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-dasedokhin-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth1
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-04(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-04#

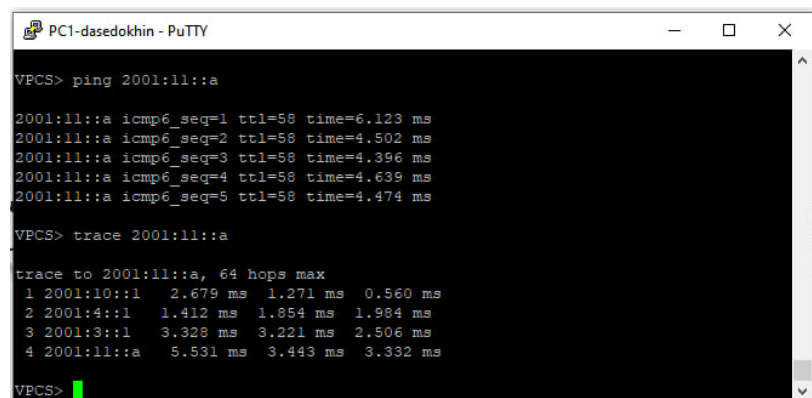
```

Рисунок 3.53: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04

С PC1 пропируем PC2 и определим путь следования пакетов:

PC1> ping 2001:11::a

PC1> trace 2001:11::a (рис. 3.54).



```

VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=6.123 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=4.502 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=4.396 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=4.639 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=4.474 ms

VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  2.679 ms  1.271 ms  0.560 ms
 2 2001:4::1  1.412 ms  1.854 ms  1.984 ms
 3 2001:3::1  3.328 ms  3.221 ms  2.506 ms
 4 2001:11::a  5.531 ms  3.443 ms  3.332 ms

VPCS>

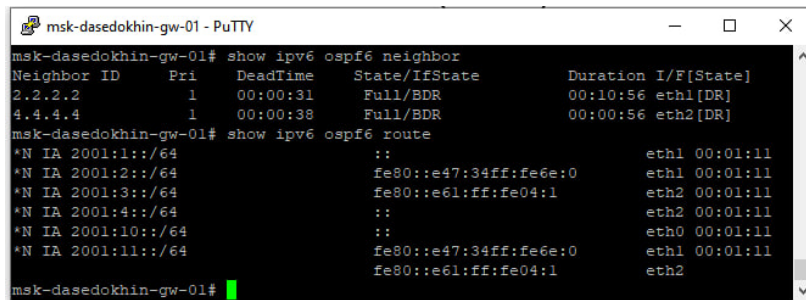
```

Рисунок 3.54: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:

msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor

msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 route (рис. 3.55).



```
msk-dasedokhin-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID Pri DeadTime State/IfState Duration I/F[State]
2.2.2.2 1 00:00:31 Full/BDR 00:10:56 eth1[DR]
4.4.4.4 1 00:00:38 Full/BDR 00:00:56 eth2[DR]
msk-dasedokhin-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:01:11
*N IA 2001:2::/64 fe80::e47:34ff:fe6e:0 eth1 00:01:11
*N IA 2001:3::/64 fe80::e61:ff:fe04:1 eth2 00:01:11
*N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:01:11
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:01:11
*N IA 2001:11::/64 fe80::e47:34ff:fe6e:0 eth1 00:01:11
fe80::e61:ff:fe04:1 eth2
```

Рисунок 3.55: Проверка таблицы маршрутизации проткоола OSPFv3

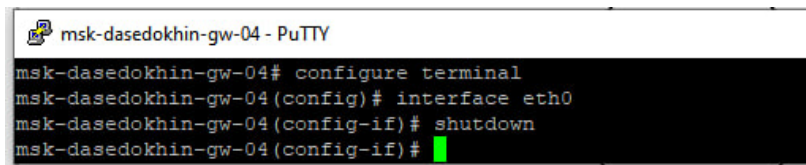
Пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-04

Отключим на маршрутизаторе msk-user-gw-04 интерфейс:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# shutdown (рис. 3.56).

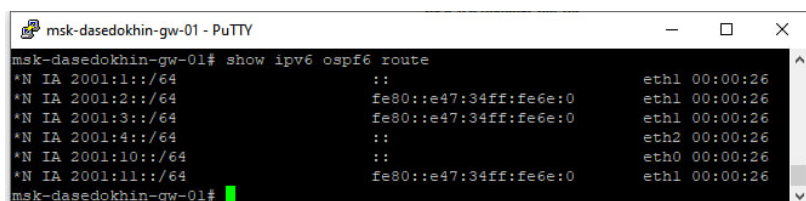


```
msk-dasedokhin-gw-04# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# shutdown
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)#
```

Рисунок 3.56: Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-04

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:

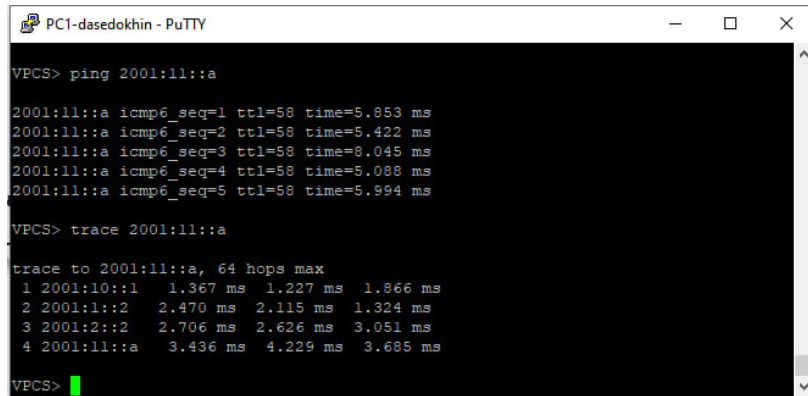
msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 route (рис. 3.57).



```
msk-dasedokhin-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:00:26
*N IA 2001:2::/64 fe80::e47:34ff:fe6e:0 eth1 00:00:26
*N IA 2001:3::/64 fe80::e47:34ff:fe6e:0 eth1 00:00:26
*N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:00:26
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:26
*N IA 2001:11::/64 fe80::e47:34ff:fe6e:0 eth1 00:00:26
```

Рисунок 3.57: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 3.58).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY

VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=5.853 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=5.422 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=8.045 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=5.088 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=5.994 ms

VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  1.367 ms  1.227 ms  1.866 ms
 2 2001:1::2   2.470 ms  2.115 ms  1.324 ms
 3 2001:2::2   2.706 ms  2.626 ms  3.051 ms
 4 2001:11::a  3.436 ms  4.229 ms  3.685 ms

VPCS>
```

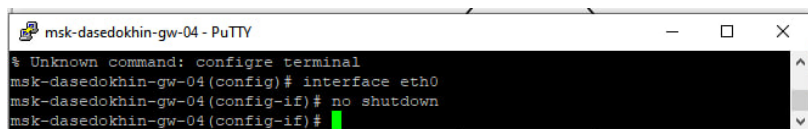
Рисунок 3.58: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Включим на маршрутизаторе msk-user-gw-04 интерфейс:

```
msk-user-gw-04# configure terminal
```

```
msk-user-gw-04(config)# interface eth0
```

```
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown (рис. 3.59).
```

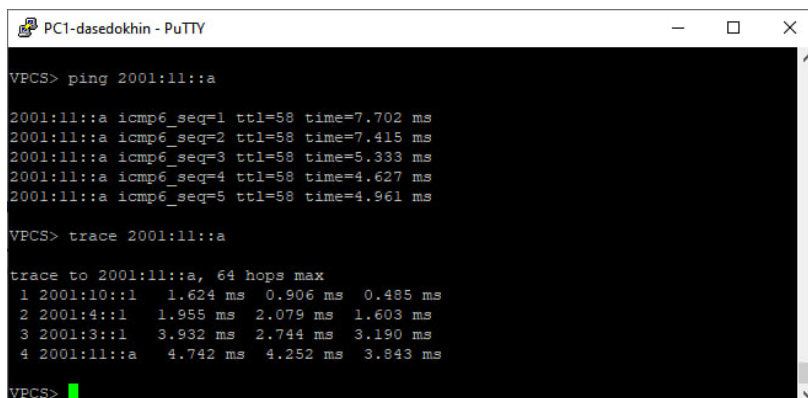


```
msk-dasedokhin-gw-04 - PuTTY

Unknown command: configre terminal
msk-dasedokhin-gw-04(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-04(config-if)#
```

Рисунок 3.59: Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-04

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 3.60).



```
PC1-dasedokhin - PuTTY

VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=7.702 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=7.415 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=5.333 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=4.627 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=4.961 ms

VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  1.624 ms  0.906 ms  0.485 ms
 2 2001:4::1   1.955 ms  2.079 ms  1.603 ms
 3 2001:3::1   3.932 ms  2.744 ms  3.190 ms
 4 2001:11::a  4.742 ms  4.252 ms  3.843 ms

VPCS>
```

Рисунок 3.60: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следования пакетов

Создадим новый проект в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.5. Используем маршрутизаторы VyOS.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, вместо x — порядковый номер устройства.

На соединении между первым и третьим маршрутизаторами подключим анализатор трафика. (рис. 3.61).

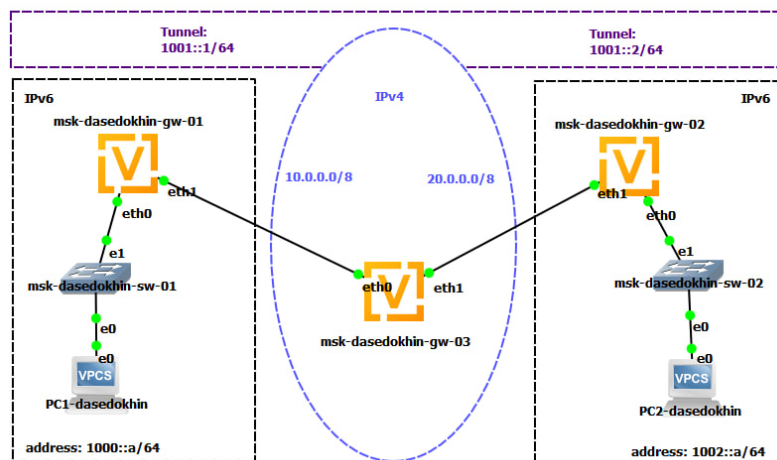


Рисунок 3.61: Воспроизведение топологии сети

Присвоим адреса конечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.3:

PC1-user:

```
ip 1000::a/64
```

```
save
```

```
show ipv6
```

PC2-user:

```
ip 1002::a/64
```

```
save
```

```
show ipv6 (рис. 3.62).
```

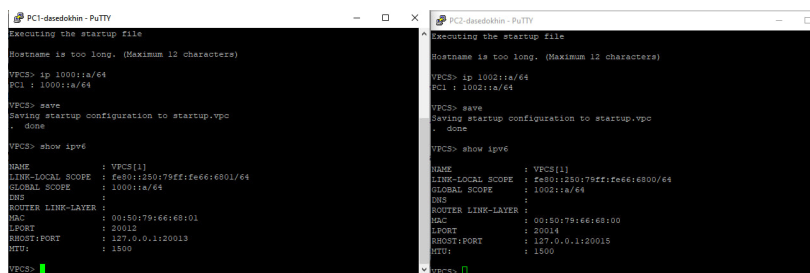



Рисунок 3.62: Присвоение адресов оконченным устройствам PC1 и PC2

Установим систему на маршрутизаторы VyOS:

```
vyos@vyos:~$ install image
```

Далее ответим на вопросы диалога установки.

По завершении диалога перезапустим маршрутизатор, введя команду `reboot`. (рис. 3.63).

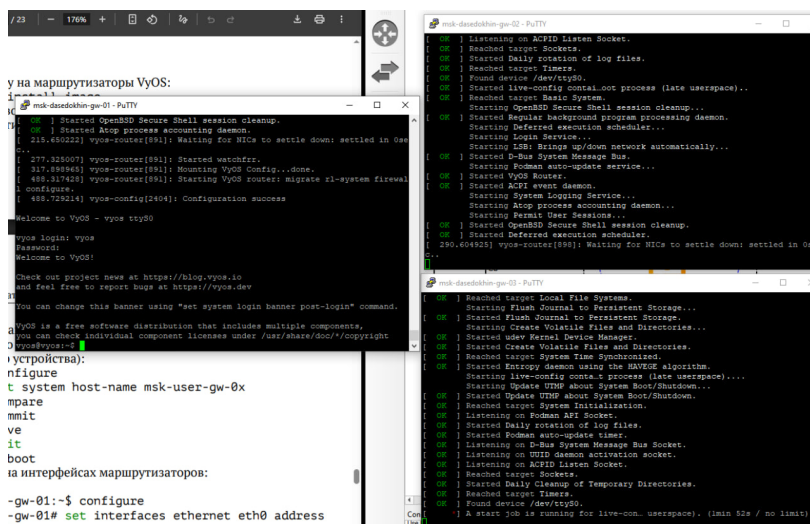


Рисунок 3.63: Установка системы на маршрутизаторы VyOS

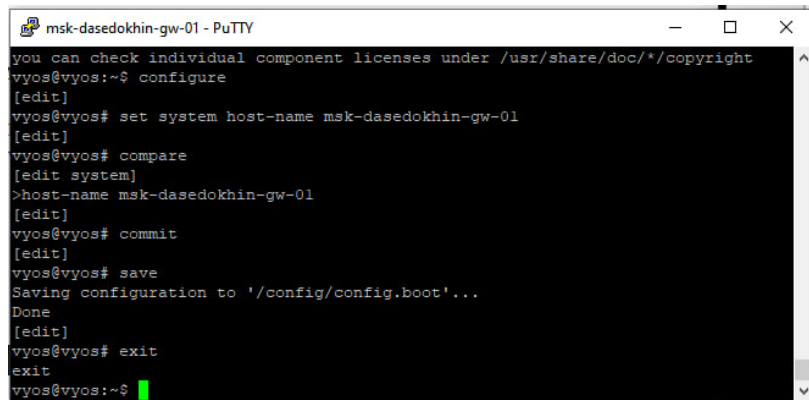
На маршрутизаторах перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства.

```
vyos@vyos$ configure
```

```
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-0x
```

```
vyos@vyos# compare
```

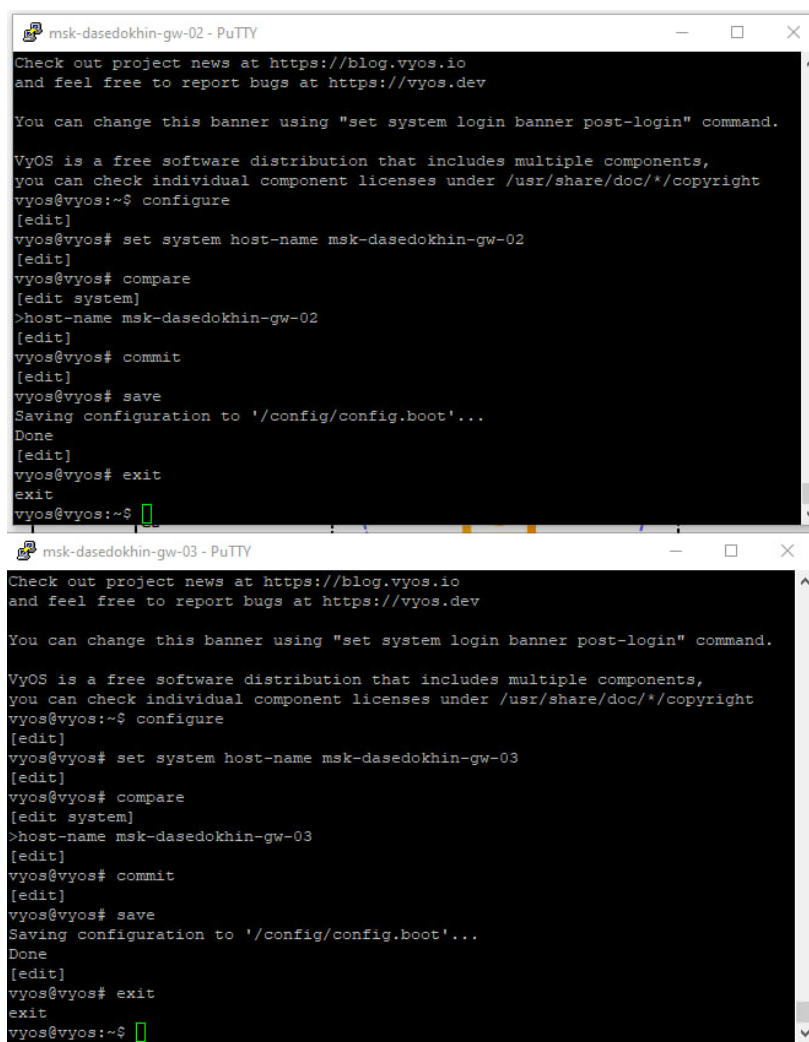
```
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$ reboot (рис. 3.64).
```



```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dasedokhin-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dasedokhin-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 3.64: Настройка устройства gw-01

Аналогичным образом настроим устройства gw-02 и gw-02 (рис. 3.65).



```
msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dasedokhin-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dasedokhin-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$

msk-dasedokhin-gw-03 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dasedokhin-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dasedokhin-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 3.65: Настройка устройств gw-02 и gw-02

Настроим адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

```
vyos@msk-user-gw-01:~$ configure
```

```
vyos@msk-user-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
```

```
vyos@msk-user-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
```

```
vyos@msk-user-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/64
```

```
vyos@msk-user-gw-01# commit
```

```
vyos@msk-user-gw-01# save
```

msk-user-gw-02:

```
vyos@msk-user-gw-02:~$ configure
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/64
vyos@msk-user-gw-02# commit
vyos@msk-user-gw-02# save
msk-user-gw-03:
vyos@msk-user-gw-03:~$ configure
vyos@msk-user-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
vyos@msk-user-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
vyos@msk-user-gw-03# commit
vyos@msk-user-gw-03# save (рис. 3.66).
```

```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000:
:/64
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01#

msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002:
:/64
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02#

msk-dasedokhin-gw-03 - PuTTY
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03#
```

Рисунок 3.66: Настройка адресов на интерфейсах маршрутизаторов

Убедимся, что на PC появились адреса ближайших к ним маршрутизаторов:

PCx-user:

show ipv6 (рис. 3.67).

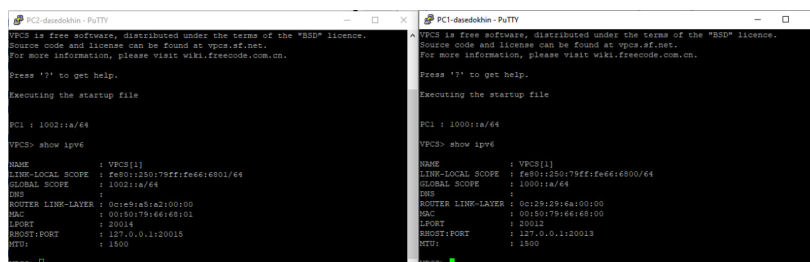


Рисунок 3.67: Проверка адресов ближайших маршрутизаторов к оконечным устройствам

Проверим маршруты с маршрутизатора R1:

```
vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 10.0.0.2
```

```
vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 20.0.0.1
```

```
vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 20.0.0.2 (рис. 3.68).
```

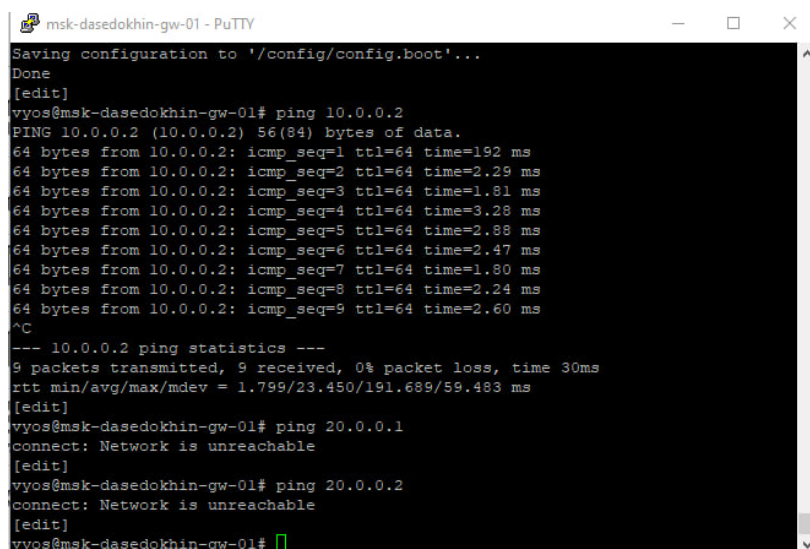


Рисунок 3.68: Проверка маршрутов с маршрутизатора R1

Настроим маршрутизацию IPv4:

```
msk-user-gw-01:
```

```
vyos@msk-user-gw-01:~$ configure
```

```
vyos@msk-user-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
```

```
vyos@msk-user-gw-01# commit
```

```
vyos@msk-user-gw-01# save
```

msk-user-gw-02:

```
vyos@msk-user-gw-02:~$ configure
```

```
vyos@msk-user-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
```

```
vyos@msk-user-gw-02# commit
```

```
vyos@msk-user-gw-02# save
```

msk-user-gw-03:

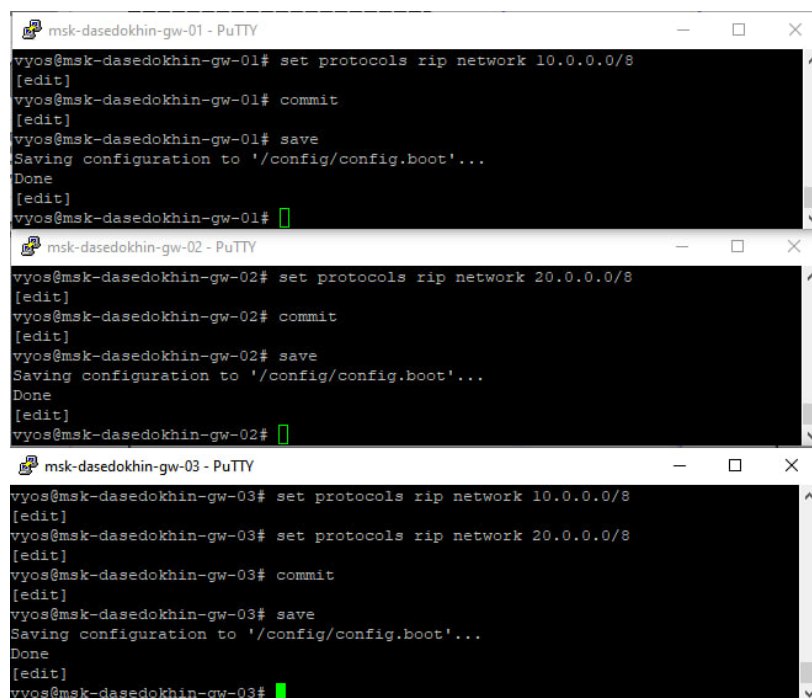
```
vyos@msk-user-gw-03:~$ configure
```

```
vyos@msk-user-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
```

```
vyos@msk-user-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
```

```
vyos@msk-user-gw-03# commit
```

```
vyos@msk-user-gw-03# save (рис. 3.69).
```



The image displays three terminal windows stacked vertically, each showing the configuration of a VyOS router. The top window is for 'msk-dasedokhin-gw-01', the middle for 'msk-dasedokhin-gw-02', and the bottom for 'msk-dasedokhin-gw-03'. Each window shows the user entering the configuration mode, setting the RIP network, committing the changes, and saving the configuration to the boot file.

```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01#

msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02#

msk-dasedokhin-gw-03 - PuTTY
vyos@msk-dasedokhin-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-03#
```

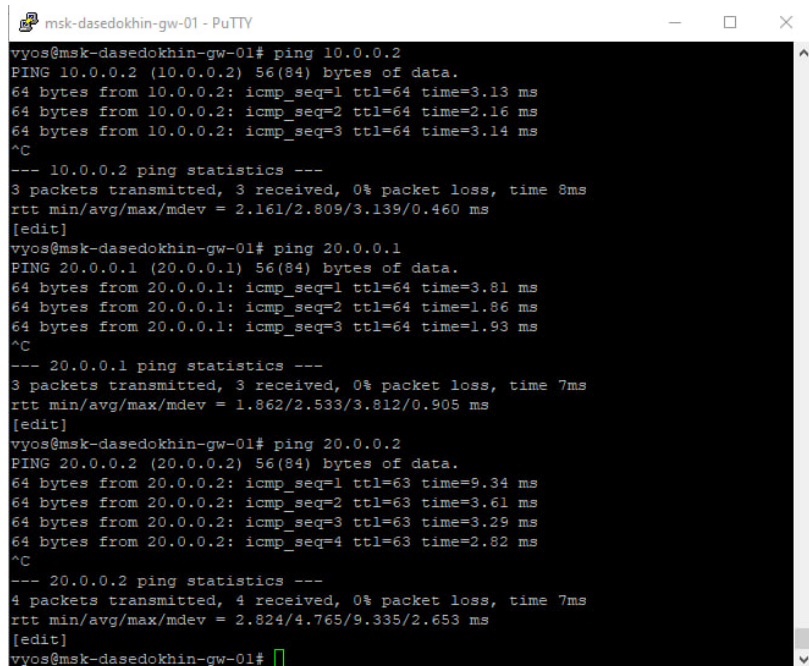
Рисунок 3.69: Настройка маршрутизации IPv4

Проверим маршруты:

```
vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 10.0.0.2
```

```
vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 20.0.0.1
```

vyos@msk-user-gw-01:~\$ ping 20.0.0.2 (рис. 3.70).



```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.13 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.16 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.14 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 8ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.161/2.809/3.139/0.460 ms
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.81 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.93 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 7ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.862/2.533/3.812/0.905 ms
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=9.34 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.61 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.29 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.82 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 7ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.824/4.765/9.335/2.653 ms
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.70: Проверка маршрутов

Создадим туннель IPv6 через сеть IPv4: msk-user-gw-01:

vyos@msk-user-gw-01:~\$ configure

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64

vyos@msk-user-gw-01# commit

vyos@msk-user-gw-01# save

msk-user-gw-02:

vyos@msk-user-gw-02:~\$ configure

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit

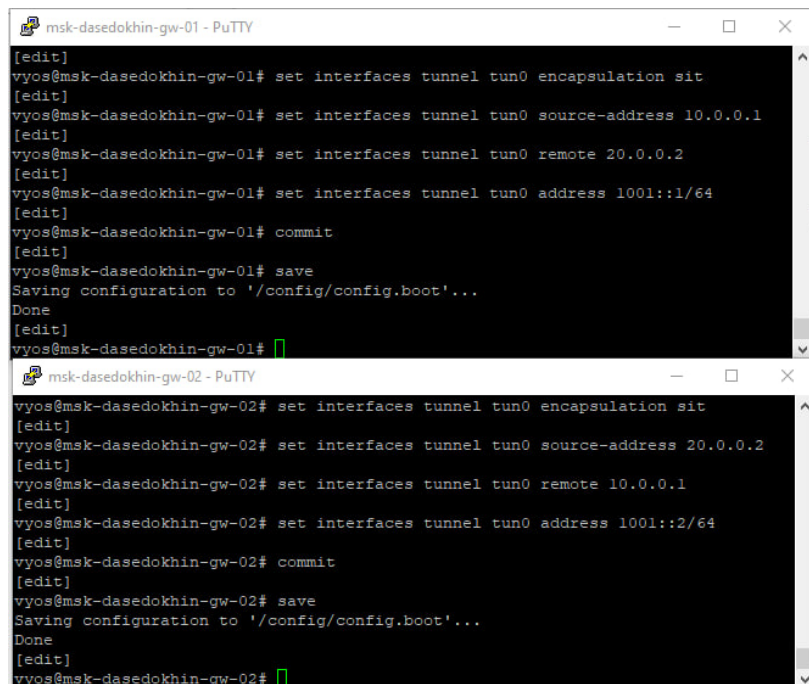
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64

vyos@msk-user-gw-02# commit

vyos@msk-user-gw-02# save (рис. 3.71).



The image shows two terminal windows side-by-side. The top window is titled 'msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY' and shows the following commands and output: [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-01# commit, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-01# save, Saving configuration to '/config/config.boot'..., Done, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-01#. The bottom window is titled 'msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY' and shows: vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-02# commit, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-02# save, Saving configuration to '/config/config.boot'..., Done, [edit], vyos@msk-dasedokhin-gw-02#.

Рисунок 3.71: Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4

Настроим статическую маршрутизацию IPv6:

msk-user-gw-01:

vyos@msk-user-gw-01:~\$ configure

vyos@msk-user-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2

vyos@msk-user-gw-01# commit

vyos@msk-user-gw-01# save

msk-user-gw-02:

vyos@msk-user-gw-02:~\$ configure

vyos@msk-user-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1

vyos@msk-user-gw-02# commit

vyos@msk-user-gw-02# save (рис. 3.72).

```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-01#

msk-dasedokhin-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dasedokhin-gw-02#
```

Рисунок 3.72: Настройка статической маршрутизации IPv6

Проверим доступность оконечных устройств:

PC1-user:

PC1-user> ping 1002::a

PC1-user> trace 1002::a

PC2-user:

PC2-user> ping 1000::a

PC2-user> trace 1000::a (рис. 3.73).

```
PC1-dasedokhin - PuTTY
VPCS> ping 1002::a
1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=10.935 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=9.288 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=6.842 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=6.385 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=7.421 ms
VPCS> trace 1002::a
Trace to 1002::a, 64 hops max:
 1 1000::1 29.189 ms 1.912 ms 1.849 ms
 2 1001::2 9.882 ms 4.437 ms 2.581 ms
 3 1002::a 6.162 ms 3.604 ms 4.037 ms
VPCS>

PC2-dasedokhin - PuTTY
VPCS> ping 1000::a
1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=7.035 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=5.598 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=6.418 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=6.315 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=6.018 ms
VPCS> trace 1000::a
Trace to 1000::a, 64 hops max:
 1 1002::1 2.076 ms 1.017 ms 0.634 ms
 2 1001::1 9.801 ms 3.314 ms 3.207 ms
 3 1000::a 3.735 ms 3.976 ms 2.946 ms
VPCS>
```

Рисунок 3.73: Проверка доступности оконечных устройств

4 Выводы

Я изучил принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.